

2025年6月17日（水）

2 時限

3 年

AI 専攻

AI 数学

柳澤 隆

AI数学 第6回目 2025/6/10

“考える道具”としての数学に注目しよう！

01. AIに使われる数学 4/23

いろいろな関数 4/23

02. 微分・積分 4回 5/7～

03. 線形代数学 6/3～

04. 確率統計 6/24～

6月3日
6月10日
6月17日

授業のポイント

機械学習と深層学習で多く使われています
どう使われるのか？ 理解しましょう

Human Academy IT College

01_数学

Home / マイコース / 01_数学

コンセプト

厳密な定義はしない

ポイント

役立つ？

03.線形代数



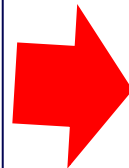
03.講義資料



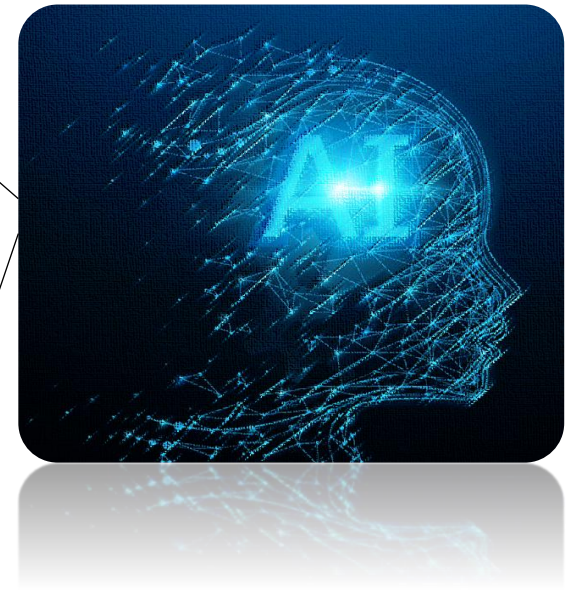
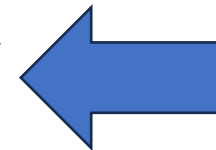
03.課題



03.練習問題



1. 線形代数とは
2. ベクトル
3. 行列式
4. 一次変換
5. 固有値



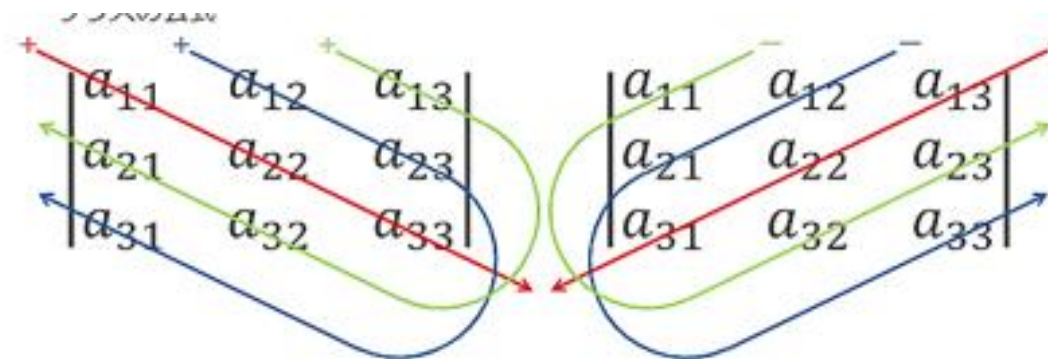


固有値

行列式の計算

3次正方行列の行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \boxed{a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$



プラス
+

マイナス
-

簡単な行列式の計算

【定義】

n 次正方行列 A に対し、行列式 $|A|$ を

$$|A| = a_{1j}\tilde{a}_{1j} + a_{2j}\tilde{a}_{2j} + \cdots + a_{nj}\tilde{a}_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}\tilde{a}_{ij} \quad (1 \leq j \leq n)$$

例

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$\det$ は determinant (行列式)

簡単な行列式の計算

簡単な計算例

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 3 \times 4 - 2 \times 1 = 12 - 2 = \boxed{10}$$

行列式の性質

行列式が 0 の意味

連立方程式

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$\det(A) \neq 0$ なら、逆行列が存在して、
 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ 解ける。

$$\det(A) = 0$$

なら、逆行列が存在しない
解けない

連立方程式は解けない

行列式の性質

固有値・固有ベクトルが表すもの

線形変換

ベクトルに行列を掛けると、ベクトルの「向き」も「長さ」も変わる。

しかし、特別なベクトルが存在する

⇒ 固有値・固有ベクトルの定義

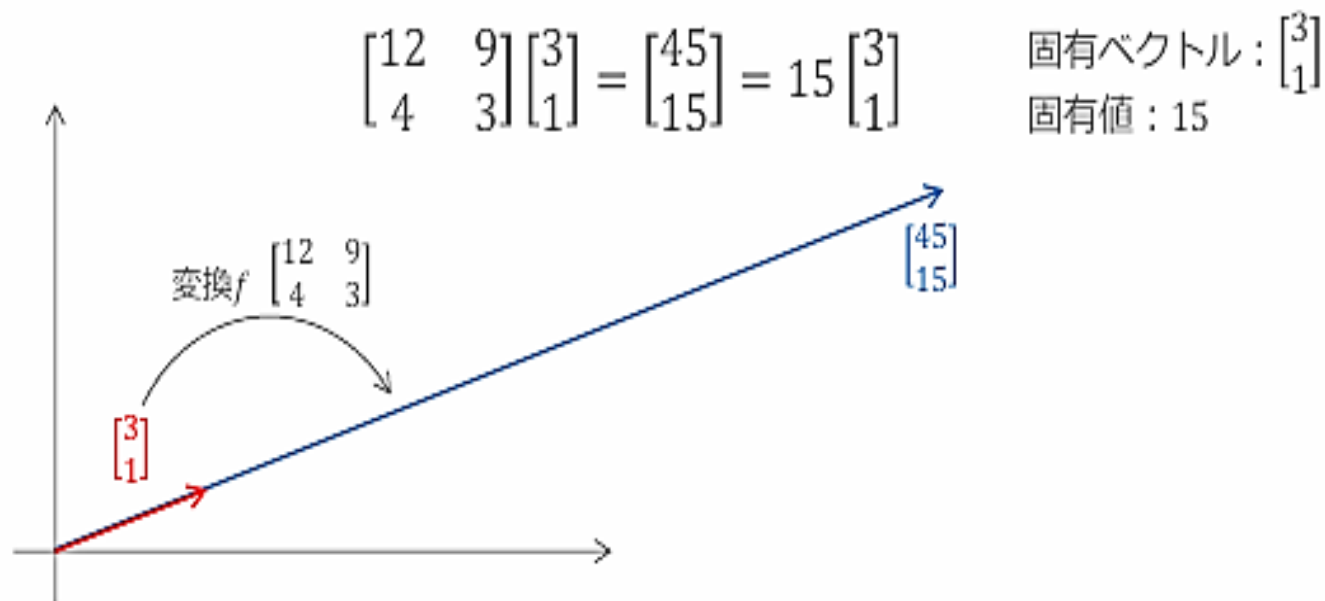
この「向きが変わらない特別な方向」を固有ベクトル(Eigenvector)

行列を掛けた結果、その方向に「何倍に引き延ばされたか」の倍率が固有値(Eigenvalue)

固有値と固有ベクトル

【定義】 n 次正方行列 A に対し、 $Av = \lambda v$ ($v \neq 0$) を満たす R^n のベクトル v と実数 λ が存在するとき、 λ を A の固有値、 v を固有値 λ に属する固有ベクトルという。

先の一次変換の例では、ベクトルの向きが変化していたが、上記定義の $Av = \lambda v$ ($v \neq 0$) とは、 A で 1 次変換したときに、ベクトルの向きが変わらないということである。



固有値と固有ベクトル

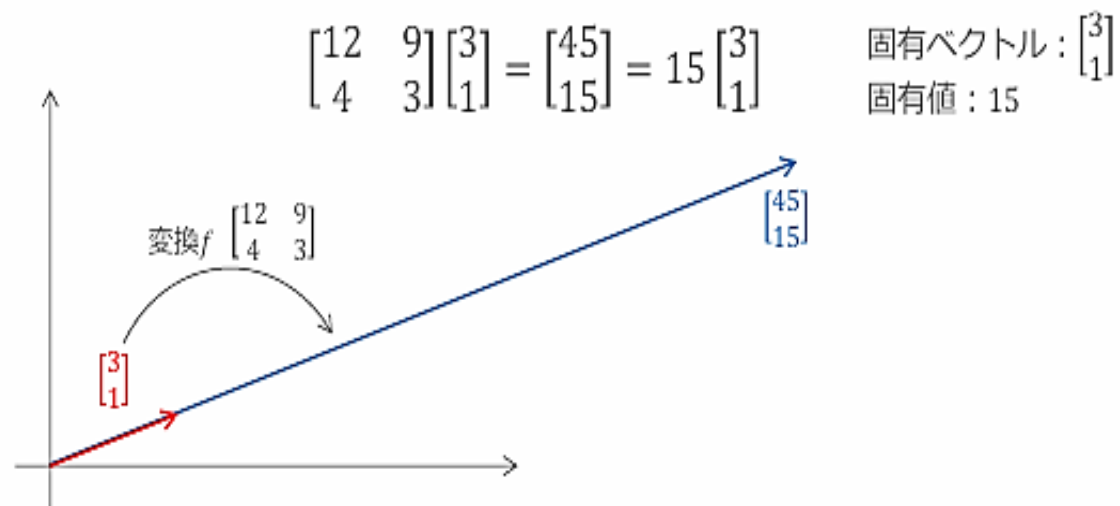
数学の「固有値問題 (Eigenvalue problem)」という分野においては、「与えられた正方行列 A に対して、

$$A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

を満たす固有値 λ と固有ベクトル $\mathbf{v}$ のペアをすべて洗い出すこと」が最終的な目的 (ゴール)

$\mathbf{v}$: 固有ベクトル (向きが変わらない軸)

λ : 固有値 (引き延ばし倍率)



固有値と固有ベクトル

A: 正方行列

v: 固有ベクトル

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

v: 固有ベクトル

固有値(スカラー)

固有ベクトルの簡単な例

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aの固有値

固有値と固有ベクトル

固有値・固有ベクトルの定義

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$\lambda=1$ を入れてみる

$$A\mathbf{v} = 1\mathbf{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

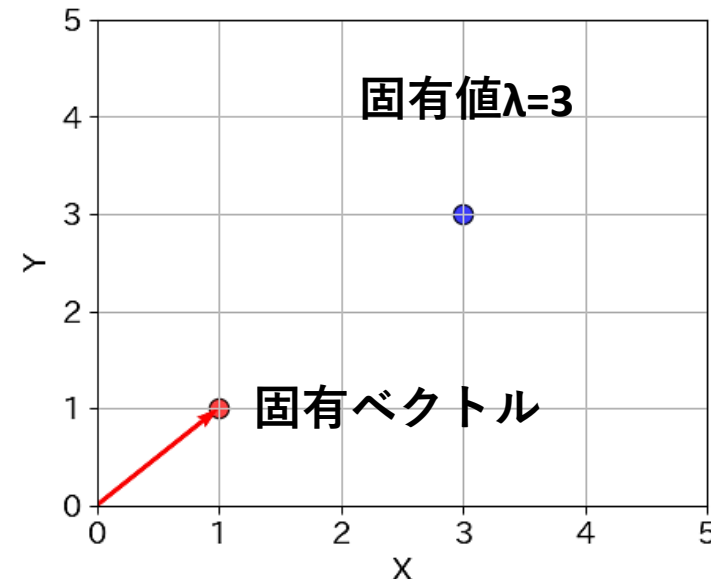
$$\begin{pmatrix} 2a + b \\ a + 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 2a + b = a \\ a + 2b = b \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a + b = 0 \\ a + b = 0 \end{matrix} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 1$ のとき、固有ベクトルの1つは $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

「対称行列」

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

固有値 $\lambda=3$ もある



固有値と固有ベクトルを求める

定義 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$

$$A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = 0$$

$$A\mathbf{v} - \lambda I\mathbf{v} = 0$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

固有ベクトル $\mathbf{v}$ は

$$\mathbf{v} \neq 0$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

単位行列

$$\begin{aligned} A - \lambda I &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(2 - \lambda) - 1 \\ &= (2 - \lambda)^2 - 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3 \end{aligned}$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = 3, \quad \lambda = 1$$

固有値と固有ベクトルの実際の計算

$$\mathbf{A}v = \lambda v$$

- ・ v : 固有ベクトル (向きが変わらない軸)
- ・ λ : 固有値 (スカラー)

$$\mathbf{A}v = \lambda v \Rightarrow \mathbf{A}v - \lambda v = 0$$

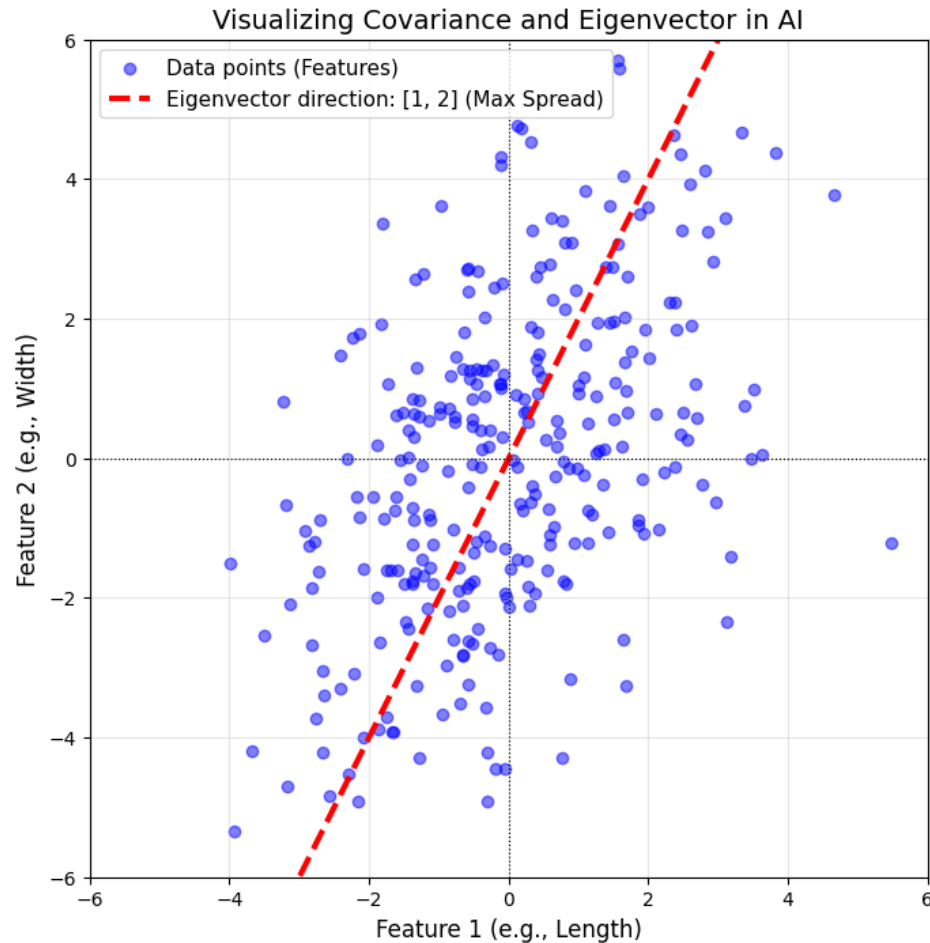
$$\times (\mathbf{A} - \lambda)v = 0$$

計算できない

$$\mathbf{A}v - \lambda I v = 0$$

$$\mathbf{A} - \lambda I = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 6 - \lambda \end{pmatrix}$$

固有値と固有ベクトルの重要性

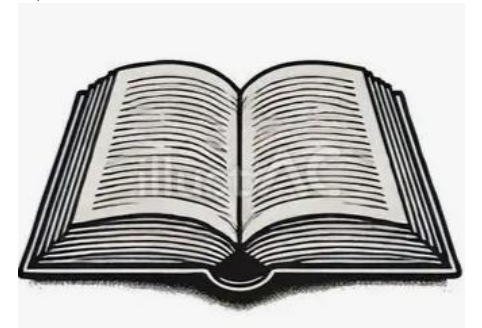


固有ベクトル(主成分分析)

共分散行列の最大固有ベクトル（第一主成分）は、「データ全体のばらつき（情報量）が最も大きい軸を探すこと」が目的です。

大量のデータを「重要度順」に仕分けられる

AIの「過学習を防げる」



$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{特徴量1の分散} & \text{特徴量1と2の共分散} \\ \text{特徴量2と1の共分散} & \text{特徴量2の分散} \end{pmatrix}$$

固有値と固有ベクトルの計算例

【例題】共分散行列から固有値と固有ベクトルを求める

$$\Sigma v = \lambda v \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

固有値 λ を求めるために、特性方程式を作る

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 6 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(3 - \lambda)(6 - \lambda) - (2 \times 2) = 0$$

$$\lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 7) = 0$$

$$\lambda = 7, \quad \lambda = 2$$

$$\text{固有ベクトル } v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

固有値 $\lambda = 7$

$$\begin{pmatrix} 3 - 7 & 2 \\ 2 & 6 - 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-4x + 2y = 0 \implies 2y = 4x \implies y = 2x$$

$$2x - y = 0 \implies y = 2x$$

x と y は 1:2

$$\Sigma v = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 14 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ベクトル空間



ベクトル空間

						
肉じゃが	(60,	35,	35,	100,	0,	9)
カレー	(50,	80,	70,	70,	10,	5)
牛丼	(100,	50,	0,	0,	0,	18)

ベクトル空間

定義： $\mathbb{R}^n$ （アールエヌ）

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\}$$

- $\mathbb{R}^2$ ：平面上の点や矢印（ベクトル）
- $\mathbb{R}^3$ ：3D空間内のベクトル
- $\mathbb{R}^n$ ($n > 3$)：可視化は難しいが、成分ベースで扱う高次元空間

ベクトル空間

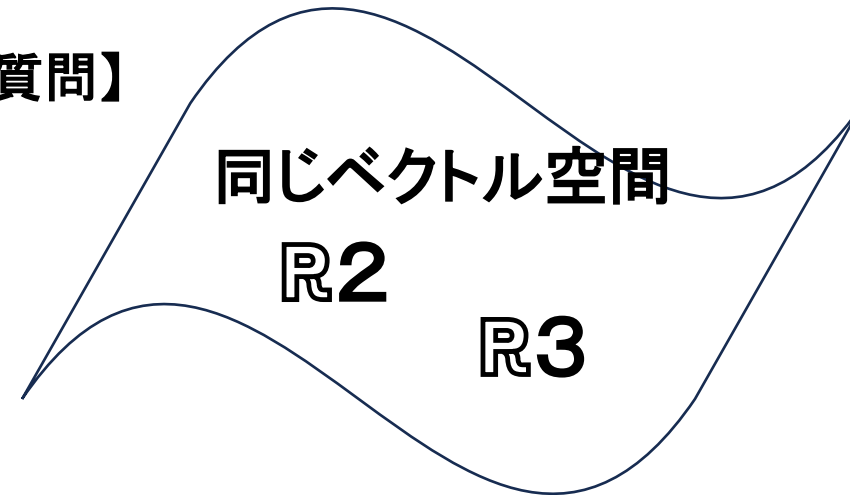
ベクトル空間

ベクトル空間のルール(公理)

- ・ベクトルの加法がある
- ・スカラー倍できる
- ・分配法則、結合法則などが成立する

ルール(公理)によって守られている空間
ベクトル空間は「たくさんのベクトルの集まり」

【質問】



ただしぃですか？

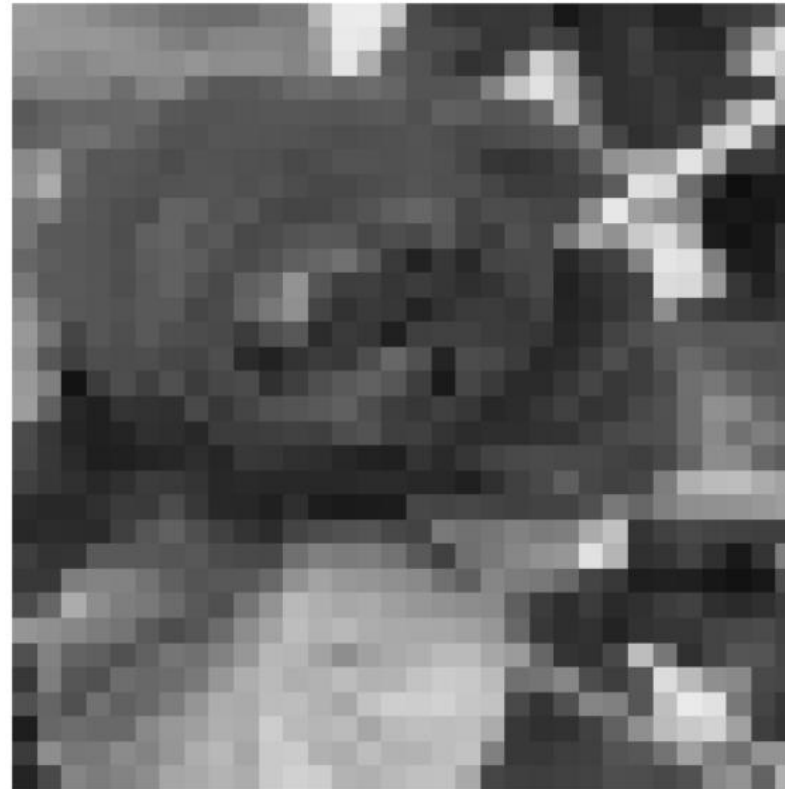
ベクトル空間としては異なる(次元が違うから)

ベクトル空間

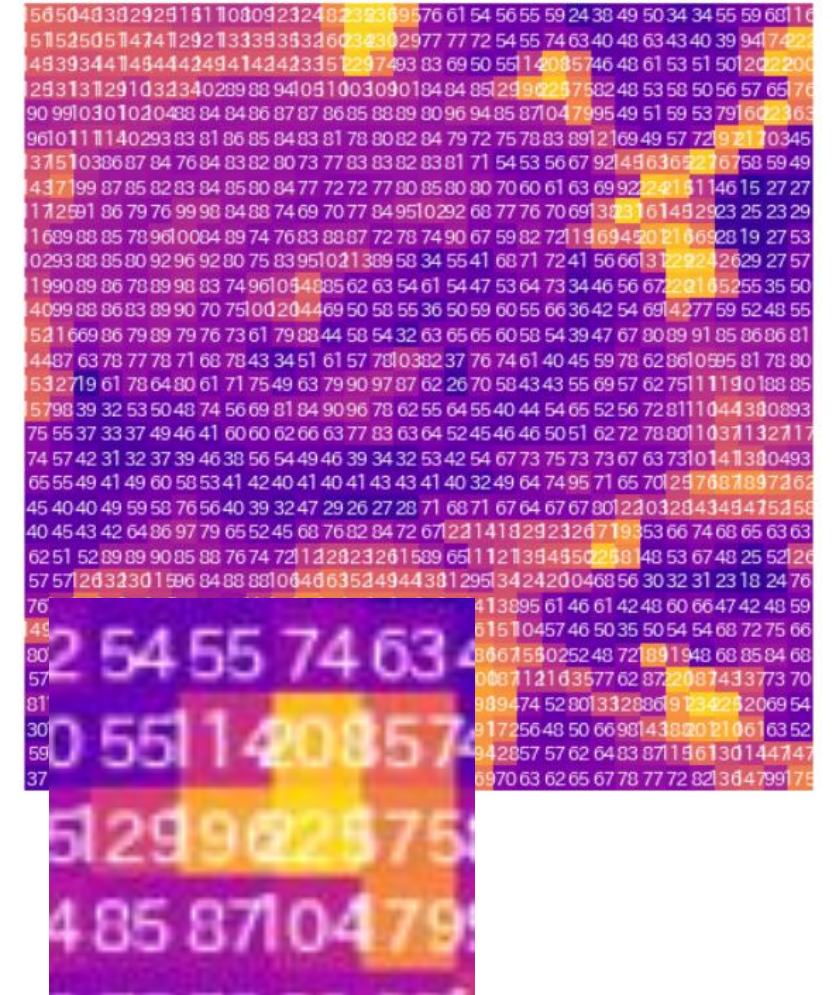
AIでは数値化した特徴量を使う



リサイズされた画像



画像の画素値（数値ベクトル）



1. 次元を保つ ($\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$)

2. 次元を下げる (次元圧縮)

$$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow A\vec{x} \in \mathbb{R}^2$$

3. 次元を上げる (特徴量拡張)

$$A \in \mathbb{R}^{5 \times 2}, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow A\vec{x} \in \mathbb{R}^5$$